

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

24 Settembre 2010

Premessa. Scopo di questo secondo test è quello di verificare il processo di maturazione e gli esiti dell'attività didattica svolta nel precorso.

Coloro che dopo questa prova risulteranno ancora significativamente carenti verranno considerati impegnati a cercare di colmare le loro lacune usufruendo anche dell'aiuto dei tutori.

Ciascun quesito presenta quattro affermazioni. Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne alcuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

COGNOME NOME

Compilare solo se non si è partecipato al test del giorno 20 Settembre 2010

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $x^2 + 4x - 3 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali	☐	☐	☐
b) non ha radici reali negative	☐	☐	☐
c) ha due radici reali, una sola delle quali nell'intervallo $(-1, 1)$	☐	☐	☐
d) ha due radici reali, entrambe nell'intervallo $(-1, 1)$	☐	☐	☐

2. L'equazione $x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali positive	☐	☐	☐
b) ha una radice reale positiva e due negative	☐	☐	☐
c) ha due radici reali positive e una negativa	☐	☐	☐
d) ha tre radici reali positive	☐	☐	☐

3. Il polinomio $p(x) = x^6 - x^4 - x^2 + 1$ assume valore positivo

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = \sqrt{2}$	☐	☐	☐
b) per ogni x tale che $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $-1 < x < 1$	☐	☐	☐
d) per ogni valore della variabile x	☐	☐	☐

4. La disuguaglianza $(x-1)(x^2+2x-1) \geq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -100$	☐	☐	☐
b) per $x = -1$	☐	☐	☐
c) per $x = 10$	☐	☐	☐
d) per $x = 1000$	☐	☐	☐

5. La disuguaglianza

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+2x-1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2-2x-1}}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x = 0$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x = 1$	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun valore di x	☐	☐	☐

6. L'equazione $3^x = 2^x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
c) ha almeno due soluzioni	☐	☐	☐
d) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐

7. L'equazione $2^{\log_3 x} = 8$ ha soluzione

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x = 3$	☐	☐	☐
b) $x = 9$	☐	☐	☐
c) $x = 27$	☐	☐	☐
d) $x = 81$	☐	☐	☐

8. Siano a e b due numeri reali positivi, con $a > 1$ e $\log_a b = 2$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_a (b^2) = 4$	☐	☐	☐
b) $\log_a (b^3) = 8$	☐	☐	☐
c) $\log_a (b^4) = 8$	☐	☐	☐
d) $\log_a (b^4) = 16$	☐	☐	☐

9. Se $x = \log_5 8$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x > 2$	☐	☐	☐
b) $x > 1,5$	☐	☐	☐
c) $x > 1,4$	☐	☐	☐
d) $x > 1,2$	☐	☐	☐

10. Se a è la lunghezza del lato dell'ottagono regolare inscritto in un cerchio di raggio 1 si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a > 0,9$	☐	☐	☐
b) $a > 0,5$	☐	☐	☐
c) $a = 2 - \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) $a = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$	☐	☐	☐

11. Se α è l'angolo di 10^6 gradi sessagesimali, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha > 0$	☐	☐	☐
b) $\cos \alpha > 0$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha < -\frac{1}{2}$	☐	☐	☐
d) $\cos \alpha < \frac{1}{2}$	☐	☐	☐

12. Se α e β sono angoli interni di un triangolo T e sono tali che $\sin \alpha = \sin \beta$, il triangolo è necessariamente

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) isoscele	☐	☐	☐
b) acutangolo	☐	☐	☐
c) rettangolo	☐	☐	☐
d) ottusangolo	☐	☐	☐

13. Secondo la tradizione, per mostrare che la velocità di caduta dei gravi non dipende dalla loro massa, Galileo lasciò cadere contemporaneamente dalla torre di Pisa due sfere di ferro apparentemente uguali, ma una piena e una cava, ed esse raggiunsero il suolo contemporaneamente.

Supponendo che egli abbia lasciato cadere le due sfere dall'altezza di 50 m, che l'angolo di inclinazione della torre di Pisa fosse costante e uguale a 5° , che egli abbia scelto il punto più basso del piano in cui si trovava, che al momento del rilascio le due sfere fossero tangenti alla superficie della torre e che la tangente di 5° sia circa 0,09, le sfere sono arrivate al suolo a una distanza d dal cerchio di base

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) superiore ai 6 m	☐	☐	☐
b) compresa fra i 5 e i 6 m	☐	☐	☐
c) compresa fra i 4 e i 5 m	☐	☐	☐
d) compresa fra i 3 e i 4 m	☐	☐	☐

14. Una cliente molto pignola si reca dalla sarta che le misura il giro della vita ottenendo come risultato 85 cm. La cliente attribuisce l'esito della misura allo spessore del metro flessibile, che era di 0,5 mm.

Supponendo, per semplicità, che la cliente avesse la vita perfettamente circolare, la misura effettiva era

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compresa fra gli 83 e gli 83,5 cm	☐	☐	☐
b) compresa fra gli 83,5 e gli 84 cm	☐	☐	☐
c) compresa fra gli 84 e gli 84,5 cm	☐	☐	☐
d) superiore agli 84,5 cm	☐	☐	☐

15. Una bicicletta speciale ha la ruota anteriore con raggio 30 cm e la ruota posteriore con raggio 40 cm.

Se al termine di una passeggiata (rettilinea !) la ruota anteriore ha compiuto esattamente 5000 giri, quella posteriore ne ha compiuti

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 5000	☐	☐	☐
b) fra 4500 e 5000	☐	☐	☐
c) fra 4000 e 4500	☐	☐	☐
d) fra 3500 e 4000	☐	☐	☐

16. Il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo inscritto in essa è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di $\frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
b) minore di π	☐	☐	☐
c) maggiore di $\frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
d) maggiore di π	☐	☐	☐

17. Dimostrare che, fra tutti i rombi aventi lo stesso perimetro, quello avente area massima è il quadrato.

.....

18. Sia S l'insieme dei numeri naturali composti solo da cifre 0 o 1 ed aventi (almeno 2 e) al più 5 cifre. Dimostrare che in S vi sono al più 6 numeri primi.

.....

